

Ejercicio HolaMundo con EJBs



"Hola Mundo con EJB en Java con NetBeans y Glassfish"

Esta guía te llevará paso a paso en la creación y ejecución de un proyecto EJB en **Jakarta EE**, utilizando **NetBeans** y desplegándolo en **Glassfish**.

1 Creación del Proyecto en NetBeans

1. Abre **NetBeans** y selecciona:
File → New Project → Maven → Java Project
2. Asigna los siguientes valores:
 - **Project Name:** HolaMundoEJB
 - **Project Location:** C:\Cursos\JakartaEE\
 - **Group Id:** gm
 - **Artifact Id:** HolaMundoEJB
 - **Package:** Déjalo vacío
3. Marca la opción "**Compile on Save**" en:
 - Properties → Build → Compile
4. Selecciona **JDK 21** en la configuración del compilador.

2 Configuración del Archivo `pom.xml`

Edita el archivo `pom.xml` y reemplázalo con la siguiente configuración:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>mx.com.gm</groupId>
  <artifactId>HolaMundoEJB</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
    <exec.mainClass>test.TestHolaMundoEJB</exec.mainClass>
    <jakartaee>11.0.0-M1</jakartaee>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>jakarta.platform</groupId>
      <artifactId>jakarta.jakartaee-api</artifactId>
      <version>${jakartaee}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <!-- Librería para ejecutar el cliente del EJB -->
    <dependency>
      <groupId>org.glassfish.main.appclient</groupId>
      <artifactId>gf-client</artifactId>
      <version>7.0.15</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

3 Compilar y Verificar las Dependencias

1. Haz clic derecho sobre el proyecto `HolaMundoEJB`.
2. Selecciona **Clean and Build**.
3. Revisa la pestaña **"Output"** para verificar que no haya errores y que se descargaron las dependencias correctamente.
4. Se generará un `.jar` en:
C:\Cursos\JakartaEE\HolaMundoEJB\target\HolaMundoEJB-1.0.jar

4 Creación del EJB

1. Crear la Interfaz Remota (`HolaMundoEjbRemote.java`)

1. En **NetBeans**, crea el paquete `beans`.
2. Dentro de este paquete, crea la siguiente interfaz:

```
package beans;

import jakarta.ejb.Remote;

@Remote
public interface HolaMundoEjbRemote {
    public int sumar(int a, int b);
}
```

2. Crear la Implementación (`HolaMundoEjbImpl.java`)

1. En el mismo paquete `beans`, crea la siguiente clase:

```
package beans;

import jakarta.ejb.Stateless;

@Stateless
public class HolaMundoEjbImpl implements HolaMundoEjbRemote{

    @Override
    public int sumar(int a, int b) {
        System.out.println("Ejecutando metodo sumar en el servidor");
        return a + b;
    }
}
```

5 Desplegar el EJB en Glassfish

1. **Compilar nuevamente** (Clean and Build).
 2. **Iniciar el servidor Glassfish** en:
 - o Services → Servers → GlassFish Server
 - o **Clic derecho** → Start
 3. **Abrir la Consola de Administración:**
 - o View Domain Admin Console
 4. **Ir a Applications** → Deploy
 - o **Selecciona:**
C:\Cursos\JakartaEE\HolaMundoEJB\target\HolaMundoEJB-1.0.jar
 - o **Nombre de la Aplicación:** HolaMundoEJB
 - o **Tipo:** EJB Jar
 - o **Hacer clic en "OK"** para desplegar la aplicación.
-

6 Crear el Cliente para Probar el EJB

1. En **NetBeans**, crea el paquete `test`.
2. Dentro del paquete, crea la siguiente clase:

```
package test;

import beans.HolaMundoEjbRemote;
import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;

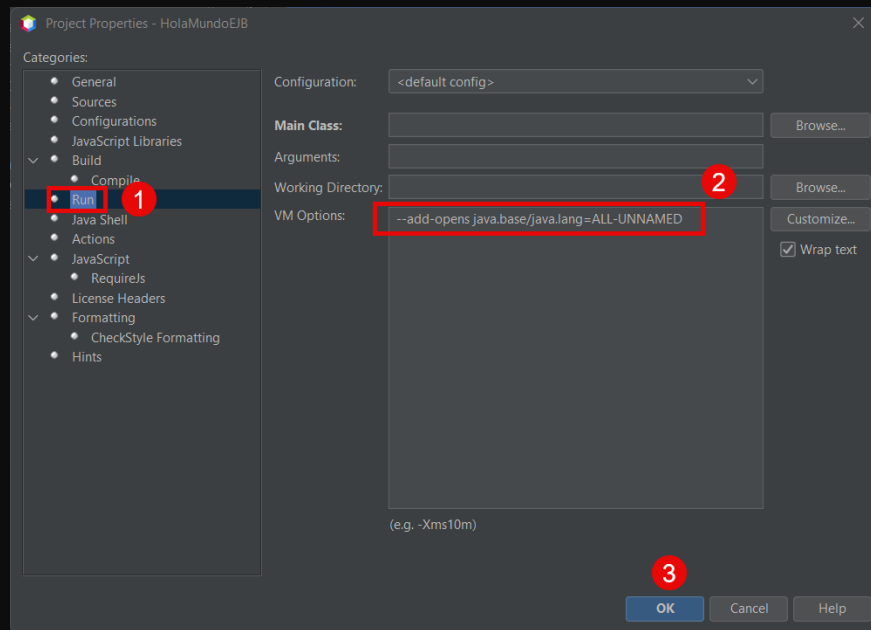
public class TestHolaMundoEJB {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Iniciando llamada al EJB desde el cliente\n");
        try{
            Context jndi = new InitialContext();
            HolaMundoEjbRemote holaMundoEJB =
                (HolaMundoEjbRemote)
jndi.lookup("java:global/HolaMundoEJB/HolaMundoEjbImpl!beans.HolaMundoEjbRemote");
            int resultado = holaMundoEJB.sumar(5, 3);
            System.out.println("Resultado EJB suma 5+3: " + resultado);
        }
        catch(NamingException e){
            e.printStackTrace(System.out);
        }
    }
}
```

7 Configurar NetBeans para Evitar Errores en JDK 21

Para evitar el error `java.lang.reflect.InaccessibleObjectException`, sigue estos pasos:

1. **Clic derecho en el proyecto** → **Properties** → **Run**
2. En "**VM Options**", agrega la siguiente opción:

```
--add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED
```

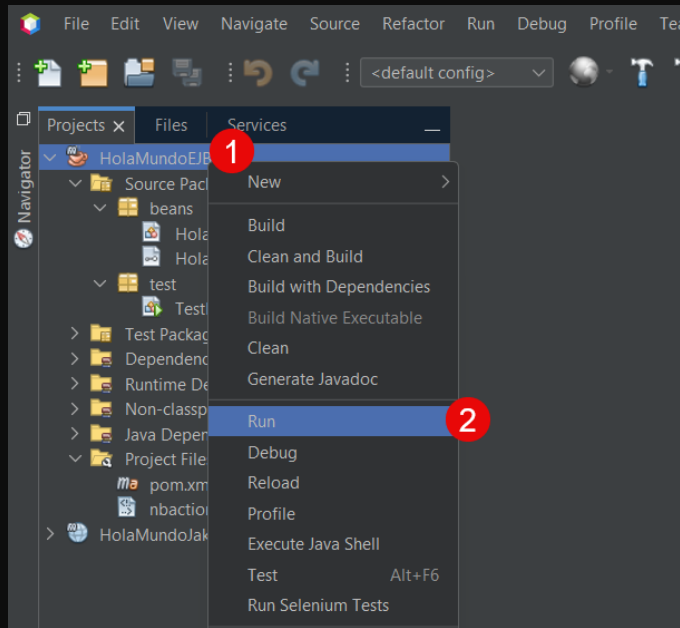


De lo contrario genera el error: `java.lang.reflect.InaccessibleObjectException`

El error `java.lang.reflect.InaccessibleObjectException: Unable to make protected final java.lang.Class java.lang.ClassLoader.defineClass` se debe a restricciones de acceso impuestas por el módulo `java.base` en JDK 21. Este problema puede surgir cuando intentas acceder a elementos internos de Java que están encapsulados y no están expuestos de manera accesible por defecto.

8 Ejecutar el Cliente EJB

1. No ejecutes directamente la clase de prueba.
2. Clic derecho sobre el proyecto `HolaMundoEJB` → Run.
3. Deberías ver la siguiente salida en consola:



Iniciando llamada al EJB desde el cliente

Ejecutando método sumar en el servidor

Resultado EJB suma 5+3: 8

Conclusión

Con estos pasos has configurado y ejecutado correctamente un **EJB en Jakarta EE** usando **Glassfishy NetBeans**.

🔥 ¡Felicidades! Ahora tienes tu primer EJB funcionando correctamente. 🚀

El código fuente completo lo puedes descargar en la sección de recursos de este video.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)